# Inventário geral de equações do capítulo

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica  PPGER UFPB  19 de outubro de 2026

Este inventário organiza 61 relações numeradas: 37 escritas nas células de método do notebook e 24 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

| Seção | Notebook N | Código C | Total de relações |
|---|---|---|---|
| 1 Fundamentos e caracterização do recurso solar | 6 | 0 | 6 |
| 2 Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica | 4 | 3 | 7 |
| 3 Modelagem da conversão fotovoltaica | 11 | 7 | 18 |
| 4 Avaliação de desempenho perdas e validação da modelagem | 16 | 14 | 30 |
| Total | 37 | 24 | 61 |

O modelo de Faiman corresponde a E3.03, na subseção 3.2; a subseção 2.1 utiliza essa referência.

## Seção 1 Fundamentos e caracterização do recurso solar

Distribuição por subseção: 1.1 com 2 relações; 1.2 com 2 relações; 1.3 com 1 relação; 1.4 com 1 relação.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E1.01<br>1.1 | $\cos\theta_z = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos\omega$ | **Ângulo zenital.** Relacionar a posição do Sol à latitude e ao tempo solar.<br>θz: ângulo zenital solar [°]; φ: latitude do local [°]; δ: declinação solar [°]; ω: ângulo horário solar [°]. | N Fórmula do notebook<br>Fundamentação ou exemplo geométrico<br>R03, R04, R05 |
| E1.02<br>1.1 | $G_{0h} = G_{0n} max\left(\cos\theta_z, 0\right)$ | **Irradiância extraterrestre horizontal.** Projetar a irradiância extraterrestre normal na horizontal.<br>G0h: irradiância extraterrestre horizontal [W/m²]; G0n: irradiância extraterrestre normal [W/m²]; θz: ângulo zenital solar [°]. | N Fórmula do notebook<br>Geometria calculada e seleção de intervalos<br>R03, R04, R05 |
| E1.03<br>1.2 | $G\,H\,I = D\,N\,I\,max\left(\cos\theta_z, 0\right) + D\,H\,I$ | **Componentes na horizontal.** Distinguir irradiâncias global horizontal direta normal e difusa horizontal.<br>GHI: irradiância global horizontal [W/m²]; DNI: irradiância direta normal aos raios [W/m²]; θz: ângulo zenital solar [°]; DHI: irradiância difusa horizontal [W/m²]. | N Fórmula do notebook<br>Fundamentação ou exemplo geométrico<br>R01, R14, R18, R29 |
| E1.04<br>1.2 | $H = \sum_i G_i \Delta t_i$ | **Irradiação acumulada.** Integrar irradiância média no plano e período definidos.<br>H: irradiação acumulada no plano e período [Wh/m²; /1000 → kWh/m²]; Gi: irradiância no intervalo i [W/m²]; Δti: duração do intervalo i; 0,25 h na série local [h]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook<br>Integração ou estatística dos dados<br>R01, R14, R18, R29 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E1.05<br>1.3 | $V_{\Delta G} = \frac{média\left(\left\|G_i - G_{i-1}\right\|\right)}{média\left(G_i\right)}$ | **Variabilidade relativa da irradiância.** Ordenar os dias pelo passo absoluto médio da POA relativo à sua média.<br>VΔG: passo absoluto médio relativo da irradiância [1 (adimensional)]; Gi: irradiância no intervalo i [W/m²]; Gi−1: irradiância do par disponível anterior [W/m²]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook<br>Integração ou estatística dos dados<br>R01, R25 |
| E1.06<br>1.4 | $C = 100\, N_{pares} / N_{esperados}$ | **Cobertura dos dados.** Informar a proporção de intervalos válidos frente aos esperados.<br>C: cobertura dos dados na janela [%]; Npares: intervalos com dados válidos pareados [1 (contagem)]; Nesperados: intervalos esperados na mesma janela [1 (contagem)]. | N Fórmula do notebook<br>Integração ou estatística dos dados<br>R01, R02, R21, R22, R23, R25, R26 |

Os ângulos são calculados por SPA no meio dos intervalos. As componentes locais GHI DNI e DHI são reconstruídas na exploração inversa. A variabilidade usa os pares disponíveis de cada dia.

## Seção 2 Condições ambientais e de entorno da conversão fotovoltaica

Distribuição por subseção: 2.1 com 3 relações; 2.2 com 1 relação; 2.3 com 1 relação; 2.4 com 2 relações.

Em 2.1 as relações de apoio descrevem as estatísticas tabuladas. O modelo térmico deve ser citado em E3.03 sem repetir sua inserção.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E2.01<br>2.1 | $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$ | **Média amostral.** Resumir a posição das distribuições ambientais e das variáveis tabuladas.<br>x̄: média amostral da variável [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; n: número de observações válidas da variável [1 (contagem)]; xi: observação da variável tabulada [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Integração ou estatística dos dados |
| E2.02<br>2.1 | $s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{n-1}}$ | **Desvio padrão amostral.** Quantificar a dispersão com a convenção amostral usada no projeto.<br>sx: desvio padrão amostral de x [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; n: número de observações válidas da variável [1 (contagem)]; xi: observação da variável tabulada [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; x̄: média amostral da variável [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Integração ou estatística dos dados |
| E2.03<br>2.1 | $IQR = Q_3 - Q_1$ | **Amplitude interquartil.** Resumir a dispersão central entre os percentis 25 e 75.<br>IQR: amplitude interquartil de x [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; Q3: terceiro quartil de x; percentil 75 [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]; Q1: primeiro quartil de x; percentil 25 [unidade de x: °C, m/s, W/m² ou kW]. | C Relação do código Integração ou estatística dos dados |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E2.04<br>2.2 | $G_{solo} = \rho_g G H I \frac{1-\cos\beta}{2}$ | **Reflexão isotrópica do solo.** Estimar a parcela refletida pelo solo que incide no plano inclinado.<br>Gsolo: irradiância refletida pelo solo no plano [W/m²]; ρg: albedo assumido para o solo [1 (adimensional)]; GHI: irradiância global horizontal [W/m²]; β: inclinação do plano em relação à horizontal [°]. | N Fórmula do notebook<br>Transposição exploratória e cenários<br>R06, R14, R29 |
| E2.05<br>2.3 | $G_{ef} = (1-s) G_{POA}$ | **Irradiância efetiva.** Aplicar a hipótese de atenuação adicional à leitura POA.<br>Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; s: fração de atenuação uniforme assumida [1 (adimensional)]; GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]. | N Fórmula do notebook<br>Conversão física principal<br>R28, R25 |
| E2.06<br>2.4 | $\cos\theta_i = \cos\theta_z \cos\beta + \sin\theta_z \sin\beta \cos(\gamma_s - \gamma_a)$ | **Ângulo de incidência.** Relacionar a geometria do Sol à orientação do plano.<br>θi: ângulo entre os raios e a normal ao plano [°]; θz: ângulo zenital solar [°]; β: inclinação do plano em relação à horizontal [°]; γs: azimute solar a partir do norte no sentido horário [°]; γa: azimute do plano na mesma convenção [°]. | N Fórmula do notebook<br>Geometria calculada e seleção de intervalos<br>R03, R09, R29 |
| E2.07<br>2.4 | $\ell = h / \tan\alpha_s$ | **Projeção geométrica de sombra.** Ilustrar a projeção horizontal de uma altura sob o Sol.<br>ℓ: comprimento horizontal da sombra do exemplo [m]; h: altura do obstáculo do exemplo [m]; αs: altura solar positiva acima do horizonte [°]. | N Fórmula do notebook<br>Fundamentação ou exemplo geométrico<br>R03, R09, R29 |

A reflexão do solo pertence aos cenários de transposição e não deve ser somada novamente à POA medida. A atenuação de sujidade é hipotética. A projeção de sombra é um exemplo geométrico sem dimensões das fileiras reais.

## Seção 3 Modelagem da conversão fotovoltaica

Distribuição por subseção: 3.1 com 2 relações; 3.2 com 1 relação; 3.3 com 3 relações; 3.4 com 4 relações; 3.5 com 7 relações; 3.6 com 1 relação.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E3.01<br>3.1 | $G_{POA} = DNI\,max\left(\cos\theta_i, 0\right) + G_{céu} + G_{solo}$ | **Transposição para o plano do arranjo.** Combinar radiação direta difusa do céu e refletida pelo solo.<br>GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]; DNI: irradiância direta normal aos raios [W/m²]; θi: ângulo entre os raios e a normal ao plano [°]; Gcéu: irradiância difusa do céu no plano [W/m²]; Gsolo: irradiância refletida pelo solo no plano [W/m²]. | N Fórmula do notebook<br>Transposição exploratória e cenários<br>R06, R14, R15, R16, R18 |
| E3.02<br>3.1 | $\varepsilon_{POA} = G_{POA,recon} - G_{POA,med}$ | **Resíduo de fechamento da POA.** Verificar o fechamento numérico da transposição inversa.<br>εPOA: resíduo de fechamento da reconstrução POA [W/m²]; GPOA,recon: POA reconstruída pela transposição [W/m²]; GPOA,med: POA medida no mesmo intervalo [W/m²]. | C Relação do código<br>Transposição exploratória e cenários<br>R06, R14, R15, R16, R18 |
| E3.03<br>3.2 | $T_{op} = T_a + \frac{G_{ef}}{U_0 + U_1 v}$ | **Temperatura operacional de Faiman.** Estimar a temperatura operacional a partir da irradiância e da meteorologia.<br>Top: temperatura operacional usada como aproximação da célula [°C]; Ta: temperatura do ar local [°C]; Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; U0: coeficiente térmico de Faiman independente do vento [W/(m²·K)]; U1: coeficiente térmico de Faiman associado ao vento [W·s/(m³·K)]; v: velocidade do vento medida [m/s]. | N Fórmula do notebook<br>Conversão física principal<br>R07 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E3.04<br>3.3 | $I = I_L - I_0\left[\exp\left(\frac{V + I\,R_s}{a}\right) - 1\right] - \frac{V + I\,R_s}{R_{sh}}$ | **Modelo de diodo único.** Relacionar corrente e tensão do módulo nas condições operacionais.<br>I: corrente elétrica do módulo [A]; IL: corrente fotogerada do modelo CEC [A]; I0: corrente de saturação do diodo [A]; V: tensão elétrica nos terminais do módulo [V]; Rs: resistência série do modelo [Ω]; a: fator de tensão térmica modificada do diodo [V]; Rsh: resistência paralela do modelo [Ω]. | N Fórmula do notebook<br>Conversão física principal<br>R08, R09, R10 |
| E3.05<br>3.3 | $P = V\,I$ | **Potência elétrica.** Obter potência e construir curvas P–V e o ponto de máxima potência.<br>P: potência elétrica do módulo [W]; V: tensão elétrica nos terminais do módulo [V]; I: corrente elétrica do módulo [A]. | N Fórmula do notebook<br>Curvas ou associação elétrica ilustrativa<br>R08, R09, R10 |
| E3.06<br>3.3 | $P_{DC,PVW} = P_{STC}\frac{G_{ef}}{1000}\left[1 + \gamma\left(T_{op} - 25\right)\right]\prod_j\left(1 - \ell_j\right)$ | **Comparação CC com PVWatts.** Registrar a aproximação linear CC exportada como comparação auxiliar.<br>PDC,PVW: potência CC da comparação PVWatts após perdas [W]; PSTC: potência STC CEC do módulo multiplicada por 2880 [W]; Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; γ: coeficiente relativo de potência CEC; gamma_r/100 [°C⁻¹]; Top: temperatura operacional usada como aproximação da célula [°C]; ℓj: fração de perda CC de cabos, mismatch ou conexões [1 (adimensional)]; j: índice da hipótese de perda CC [1 (índice)]. | C Relação do código<br>Comparação CC auxiliar<br>R11, R09 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E3.07<br>3.4 | $V_a = N_s V_m$ | **Tensão em série.** Calcular a tensão do equivalente de módulos em série.<br>Va: tensão da associação equivalente [V]; Ns: módulos em série no exemplo; 20 [1 (contagem)]; Vm: tensão do módulo no ponto de máxima potência [V]. | N Fórmula do notebook<br>Curvas ou associação elétrica ilustrativa<br>R08, R10, R13 |
| E3.08<br>3.4 | $I_a = N_p I_m$ | **Corrente em paralelo.** Calcular a corrente do equivalente de strings em paralelo.<br>Ia: corrente da associação equivalente [A]; Np: strings em paralelo no exemplo; 6 [1 (contagem)]; Im: corrente do módulo no ponto de máxima potência [A]. | N Fórmula do notebook<br>Curvas ou associação elétrica ilustrativa<br>R08, R10, R13 |
| E3.09<br>3.4 | $P_a = N_s N_p P_m$ | **Potência do arranjo ideal.** Escalar a potência do módulo para a associação ideal.<br>Pa: potência da associação ilustrativa de 120 módulos [W]; Ns: módulos em série no exemplo; 20 [1 (contagem)]; Np: strings em paralelo no exemplo; 6 [1 (contagem)]; Pm: potência do módulo no ponto de máxima potência [W]. | N Fórmula do notebook<br>Curvas ou associação elétrica ilustrativa<br>R08, R10, R13 |
| E3.10<br>3.4 | $P_{DC} = P_a \prod_j \left(1 - \ell_j\right)$ | **Perdas CC multiplicativas.** Aplicar perdas assumidas de cabos mismatch e conexões.<br>PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; Pa: potência CC bruta do sistema; 2880 módulos [W]; ℓj: fração de perda CC de cabos, mismatch ou conexões [1 (adimensional)]; j: índice da hipótese de perda CC [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook<br>Conversão física principal<br>R08, R10, R13 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E3.11<br>3.5 | $P_{AC} = min[\eta(P_{DC})P_{DC}, P_{AC,max}]$ | **Potência CA limitada.** Limitar a conversão pela capacidade CA assumida.<br>PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]; η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; PAC,max: capacidade CA adotada para o inversor ou sistema [W]. | N Fórmula do notebook<br>Conversão física principal<br>R11, R13 |
| E3.12<br>3.5 | $P_{dc0,inv} = P_{AC,max} / \eta_{nom}$ | **Referência CC do inversor.** Converter a capacidade CA em potência CC de referência da curva.<br>Pdc0,inv: potência CC de referência da curva do inversor [W]; PAC,max: capacidade CA adotada para o inversor ou sistema [W]; ηnom: eficiência nominal do inversor; 0,98 [1 (adimensional)]. | N Fórmula do notebook<br>Conversão física principal<br>R11, R13 |
| E3.13<br>3.5 | $\zeta = \frac{P_{DC}}{P_{dc0,inv}}$ | **Carregamento relativo.** Definir a variável independente da curva de eficiência.<br>ζ: carregamento relativo CC do inversor [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; Pdc0,inv: potência CC de referência da curva do inversor [W]. | C Relação do código<br>Conversão física principal<br>R11, R13 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E3.14<br>3.5 | $\eta = \frac{\eta_{nom}}{\eta_{ref}}\left(-0.0162\zeta - \frac{0.0059}{\zeta} + 0.9858\right)$ | **Eficiência PVWatts.** Calcular a eficiência em função do carregamento do inversor.<br>η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; ηnom: eficiência nominal do inversor; 0,98 [1 (adimensional)]; ηref: eficiência de referência da curva do inversor; 0,9637 [1 (adimensional)]; ζ: carregamento relativo CC do inversor [1 (adimensional)]. | C Relação do código Conversão física principal<br>R11, R13 |
| E3.15<br>3.5 | $P_{pre} = max\left(\eta P_{DC}, 0\right)$ | **Potência antes do clipping.** Impor o piso físico não negativo antes da limitação superior.<br>Ppre: potência CA após piso zero e antes do clipping [W]; η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]. | C Relação do código Conversão física principal<br>R11, R13 |
| E3.16<br>3.5 | $P_{clip} = P_{pre} - P_{AC}$ | **Potência suprimida pelo clipping.** Quantificar a parcela limitada pela capacidade do inversor.<br>Pclip: potência suprimida pelo clipping [W]; Ppre: potência CA após piso zero e antes do clipping [W]; PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]. | C Relação do código Conversão física principal<br>R11, R13 |
| E3.17<br>3.5 | $P_{AC,final} = \left(1 - \ell_{AC}\right) P_{AC}$ | **Potência CA final.** Aplicar a perda CA assumida após a conversão e o clipping.<br>PAC,final: potência CA após todas as perdas assumidas [W]; ℓAC: fração de perda CA após o inversor [1 (adimensional)]; PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]. | C Relação do código Conversão física principal<br>R11, R13 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E3.18<br>3.6 | $E = \sum_i P_i \Delta t_i$ | **Energia elétrica.** Integrar a potência média nos intervalos selecionados.<br>E: energia elétrica acumulada na janela [kWh]; Pi: potência média no intervalo i; converter W para kW [kW]; Δti: duração do intervalo i; 0,25 h na série local [h]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Integração ou estatística dos dados R12 |

A temperatura operacional aproxima a temperatura da célula. Curvas CEC e a associação 20 em série por 6 em paralelo não constituem validação de campo. A curva CC PVWatts é auxiliar. A POA reconstruída tem fechamento numérico sem validação independente das componentes.

## Seção 4 Avaliação de desempenho perdas e validação da modelagem

Distribuição por subseção: 4.1 com 3 relações; 4.2 com 3 relações; 4.3 com 3 relações; 4.4 com 10 relações; 4.5 com 11 relações.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.01<br>4.1 | $\Delta E_j = E_j - E_{j+1}$ | **Variação de energia entre estágios.** Quantificar a diferença calculada entre dois estágios consecutivos.<br>ΔEj: variação de energia entre estágios consecutivos [kWh]; Ej: energia do estágio j na máscara pareada [kWh]; Ej+1: energia do estágio seguinte na mesma máscara [kWh]; j: índice do estágio da cadeia de energia [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R08, R11, R12, R25 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.02<br>4.1 | $\sum_j \Delta E_j = E_1 - E_{final}$ | **Fechamento da cadeia de energia.** Conferir que a soma das variações recupera a diferença total.<br>ΔEj: variação de energia entre estágios consecutivos [kWh]; E1: energia do primeiro estágio; referência linear STC [kWh]; Efinal: energia CA final do último estágio [kWh]; j: índice do estágio da cadeia de energia [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R08, R11, R12, R25 |
| E4.03<br>4.1 | $P_{lin} = P_0 \frac{G_{POA}}{G_{ref}}$ | **Potência linear de referência.** Definir a referência linear STC que inicia a cadeia energética.<br>Plin: potência linear de referência STC do sistema [W]; P0: capacidade declarada; 893000 W na expressão de potência [W]; GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]; Gref: irradiância STC de referência; 1000 [W/m²]. | C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R08, R11, R12, R25 |
| E4.04<br>4.2 | $Y_r = H_{POA} / G_{ref}$ | **Produtividade de referência.** Expressar o recurso como horas equivalentes no plano e período definidos.<br>Yr: produtividade de referência ou HSP da janela [h]; HPOA: irradiação POA integrada na mesma janela [kWh/m²]; Gref: irradiância STC de referência; 1 [kW/m²]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.05<br>4.2 | $Y_a = E_{DC} / P_0$ | **Produtividade do arranjo.** Normalizar a energia CC pela capacidade declarada.<br>Ya: produtividade CC modelada do arranjo [kWh/kWp (h equivalentes)]; EDC: energia CC líquida modelada na janela [kWh]; P0: capacidade nominal declarada do sistema; 893 [kWp]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30 |
| E4.06<br>4.2 | $Y_f = E_{AC} / P_0$ | **Produtividade final.** Normalizar a energia CA observada ou modelada pela capacidade.<br>Yf: produtividade CA observada ou modelada, identificada [kWh/kWp (h equivalentes)]; EAC: energia CA observada ou modelada, identificada [kWh]; P0: capacidade nominal declarada do sistema; 893 [kWp]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30 |
| E4.07<br>4.3 | $PR = Y_f / Y_r$ | **Razão de desempenho.** Relacionar a produtividade final ao recurso da mesma janela.<br>PR: razão de desempenho na mesma janela [1 (adimensional)]; Yf: produtividade CA observada ou modelada, identificada [kWh/kWp (h equivalentes)]; Yr: produtividade de referência ou HSP da janela [h]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30 |
| E4.08<br>4.3 | $L_c = Y_r - Y_a$ | **Perda de captura normalizada.** Comparar o recurso e a produtividade CC do modelo.<br>Lc: perda de captura normalizada do modelo [h equivalentes]; Yr: produtividade de referência ou HSP da janela [h]; Ya: produtividade CC modelada do arranjo [kWh/kWp (h equivalentes)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.09<br>4.3 | $L_s = Y_a - Y_f$ | **Perda de sistema normalizada.** Comparar as produtividades CC e CA do modelo.<br>Ls: perda de sistema normalizada do modelo [h equivalentes]; Ya: produtividade CC modelada do arranjo [kWh/kWp (h equivalentes)]; Yf: produtividade CA observada ou modelada, identificada [kWh/kWp (h equivalentes)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R12, R30 |
| E4.10<br>4.4 | $e_i = p_i - y_i$ | **Resíduo de potência.** Fixar o sinal do erro usado nas tabelas e gráficos.<br>ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |
| E4.11<br>4.4 | $MBE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i$ | **Erro médio de viés.** Quantificar a tendência média de superestimação ou subestimação.<br>MBE: erro médio de viés [kW]; n: número de pares válidos usados na métrica [1 (contagem)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |
| E4.12<br>4.4 | $MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \lvert e_i \rvert$ | **Erro absoluto médio.** Quantificar a magnitude média do erro sem cancelamento de sinais.<br>MAE: erro absoluto médio [kW]; n: número de pares válidos usados na métrica [1 (contagem)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.13<br>4.4 | $$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2}$$ | **Raiz do erro quadrático médio.** Resumir a magnitude quadrática dos mesmos resíduos.<br>RMSE: raiz do erro quadrático médio [kW]; n: número de pares válidos usados na métrica [1 (contagem)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |
| E4.14<br>4.4 | $$nMBE = 100\frac{MBE}{\overline{y}}$$ | **Viés normalizado.** Expressar o viés em relação à média observada dos pares.<br>nMBE: viés normalizado pela média observada [%]; MBE: erro médio de viés [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW]. | C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |
| E4.15<br>4.4 | $$nRMSE = 100\frac{RMSE}{\overline{y}}$$ | **Erro quadrático normalizado.** Expressar o RMSE em relação à média observada dos pares.<br>nRMSE: RMSE normalizado pela média observada [%]; RMSE: raiz do erro quadrático médio [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW]. | C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.16<br>4.4 | $$r = \frac{\sum_i (y_i - \overline{y})(p_i - \overline{p})}{\sqrt{\sum_i (y_i - \overline{y})^2 \sum_i (p_i - \overline{p})^2}}$$ | **Correlação de Pearson.** Quantificar a associação linear entre observações e simulações.<br>r: coeficiente de correlação de Pearson [1 (adimensional)]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; p̄: média das potências CA simuladas pareadas [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |
| E4.17<br>4.4 | $$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i - \overline{y})^2}$$ | **Coeficiente de determinação.** Comparar o erro quadrático à dispersão das observações.<br>R²: coeficiente de determinação definido por 1−SSE/SST [1 (adimensional)]; ei: resíduo simulado menos observado no intervalo [kW]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; ȳ: média das potências CA observadas pareadas [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula do notebook Indicadores e avaliação do modelo R27, R25 |
| E4.18<br>4.4 | $$k = \frac{\sum_{i \in abril} p_i y_i}{\sum_{i \in abril} p_i^2}$$ | **Fator empírico de abril.** Ajustar um fator multiplicativo secundário apenas com os pares de abril.<br>k: fator empírico ajustado somente com abril [1 (adimensional)]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; yi: potência CA observada no medidor no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código Ajuste empírico separado |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.19<br>4.4 | $p_i^{emp} = k\, p_i$ | **Potência com ajuste empírico.** Aplicar o fator de abril e reportar os resultados separadamente do modelo físico.<br>pi,emp: potência simulada após fator empírico de abril [kW]; k: fator empírico ajustado somente com abril [1 (adimensional)]; pi: potência CA final simulada no intervalo [kW]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | C Relação do código<br>Ajuste empírico separado |
| E4.20<br>4.5 | $\alpha = 1 - \rho_s - \tau_s$ | **Absortância solar.** Fechar a partição óptica do exemplo semitransparente.<br>α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; ρs: refletância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]. | C Relação do código<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |
| E4.21<br>4.5 | $P_{inc} = G\, A$ | **Potência solar incidente.** Converter a irradiância do plano em potência incidente na área.<br>Pinc: potência solar incidente no elemento BIPV [W]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]. | C Relação do código<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.22<br>4.5 | $P_{ref} = \rho_s G A$ | **Potência solar refletida.** Quantificar a fração refletida da potência incidente.<br>Pref: potência solar refletida pelo elemento BIPV [W]; ρs: refletância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]. | C Relação do código Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |
| E4.23<br>4.5 | $P_{trans} = \tau_s G A$ | **Potência solar transmitida.** Quantificar a parcela solar que atravessa o elemento.<br>Ptrans: potência solar transmitida pelo elemento BIPV [W]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]. | C Relação do código Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |
| E4.24<br>4.5 | $\eta = min\{max[\eta_{ref}(1+\gamma(T_{op}-25)),0],\alpha\}$ | **Eficiência elétrica do exemplo BIPV.** Corrigir a eficiência assumida pela temperatura e limitar a conversão à absorção.<br>η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]; ηref: eficiência BIPV assumida a 25 °C; 0,10 [1 (adimensional)]; γ: coeficiente térmico BIPV assumido; −0,0044 [°C⁻¹]; Top: temperatura de Faiman do cenário BIPV [°C]; α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]. | C Relação do código Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.25<br>4.5 | $P_e = \eta G A$ | **Potência elétrica do elemento BIPV.** Separar a parcela convertida em eletricidade no balanço solar.<br>Pe: potência elétrica CC do elemento BIPV [W]; η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]. | N Fórmula do notebook<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |
| E4.26<br>4.5 | $Q_{abs} = (\alpha - \eta) G A$ | **Calor absorvido após conversão elétrica.** Calcular a parcela absorvida que permanece térmica.<br>Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W]; α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]. | N Fórmula do notebook<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |
| E4.27<br>4.5 | $Q_{out} = (1 - f_{in}) Q_{abs}$ | **Calor absorvido dirigido ao exterior.** Separar a fração do calor absorvido dirigida ao exterior.<br>Qout: potência térmica absorvida dirigida ao exterior [W]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W]. | C Relação do código<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.28<br>4.5 | $Q_{in} = \tau_s G A + f_{in} Q_{abs}$ | **Ganho solar para o interior.** Somar transmissão solar e fração térmica dirigida ao interior.<br>Qin: ganho solar interior; transmissão mais calor absorvido [W]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]; G: irradiância transposta no plano BIPV hipotético [W/m²]; A: área do elemento BIPV assumido; 100 [m²]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W]. | N Fórmula do notebook<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |
| E4.29<br>4.5 | $SHGC_{eq} = \tau_s + f_{in}(\alpha - \eta)$ | **SHGC equivalente simplificado.** Normalizar o ganho solar interior pela potência incidente.<br>SHGCeq: coeficiente equivalente do ganho solar simplificado [1 (adimensional)]; τs: transmitância solar assumida, distinta da visível [1 (adimensional)]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; α: absortância solar assumida do elemento BIPV [1 (adimensional)]; η: eficiência elétrica instantânea do balanço BIPV [1 (adimensional)]. | N Fórmula do notebook<br>Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E4.30<br>4.5 | $P_{inc} = P_{ref} + P_{trans} + P_e + f_{in} Q_{abs} + Q_{out}$ | **Conservação do balanço solar.** Conferir a conservação das parcelas ópticas elétricas e térmicas.<br>Pinc: potência solar incidente no elemento BIPV [W]; Pref: potência solar refletida pelo elemento BIPV [W]; Ptrans: potência solar transmitida pelo elemento BIPV [W]; Pe: potência elétrica CC do elemento BIPV [W]; fin: fração do calor absorvido dirigida ao interior [1 (adimensional)]; Qabs: potência térmica absorvida após conversão elétrica [W]; Qout: potência térmica absorvida dirigida ao exterior [W]. | C Relação do código Balanço BIPV hipotético<br>R14, R19, R20 |

As perdas por estágio são calculadas e não identificam causas reais isoladamente. O PR exige a mesma janela de energia e irradiação. O fator empírico usa apenas abril. O balanço semitransparente BIPV é hipotético e seu SHGC equivalente não constitui certificação.

## Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Ângulos são declarados em graus. Rotinas trigonométricas que recebem radianos exigem conversão. Azimutes partem do norte no sentido horário.

Em E1.04, G em W/m² e Δt em h produzem H em Wh/m²; o código divide por 1000 para kWh/m². Em E3.18, P em kW produz E em kWh; o código converte suas séries W por /1000.

Em E3.06, 1000 representa Gref=1000 W/m² e 25 representa 25 °C. Em E4.24, 25 também representa 25 °C. Os coeficientes da curva E3.14 são adimensionais.

U0 tem unidade W/(m²·K) e U1 tem W·s/(m³·K), de modo que Gef/(U0+U1v) é diferença de temperatura em K, numericamente igual a °C.

P0 é 893000 W em E4.03 e 893 kWp nos indicadores. Gref é 1000 W/m² na potência e 1 kW/m² na produtividade de referência.

ηref=0,9637 é referência da curva do inversor em E3.14; ηref=0,10 é hipótese de eficiência BIPV em E4.24. γ vem do módulo CEC em E3.06 e é assumido −0,0044 °C⁻¹ em E4.24.

Pa em E3.09 refere-se ao exemplo de 120 módulos; Pa em E3.10 é a potência bruta dos 2880 módulos do sistema. A associação 20×6 não comprova o cabeamento real.

Qabs, Qin e Qout no balanço BIPV designam potências em W. A integração dessas séries fornece energia; Q não representa joules nessas equações.

Nas métricas locais de potência, p, y e e estão em kW; metrics é genérica e conserva a unidade das séries recebidas. O ajuste k é calculado em W no código e é invariável sob conversão comum para kW.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. N identifica relações do notebook e C, relações complementares do código; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

## Origem identificável das equações

src/projeto_fv.py::geometry  E1.01, E1.02, E2.06

docs/secoes_capitulo.json::1.2  E1.03

src/refinamento_fv.py::analytics  E1.04, E1.05, E1.06, E2.01, E2.02, E2.03, E3.07, E3.08, E3.09

src/projeto_fv.py::transpose  E2.04, E3.01

src/projeto_fv.py::simulate  E2.05, E3.03, E3.06, E3.10, E3.17, E4.03

docs/secoes_capitulo.json::2.4  E2.07

src/projeto_fv.py::reverse_components  E3.02

src/projeto_fv.py::module_mpp  E3.04

src/projeto_fv.py::module_curves  E3.05

src/projeto_fv.py::inverter_pvwatts_stages  E3.11, E3.12, E3.13, E3.14, E3.15, E3.16

src/projeto_fv.py::daily_paired_energy  E3.18

src/projeto_fv.py::performance  E4.01, E4.02, E4.04, E4.05, E4.06, E4.07, E4.08, E4.09

src/projeto_fv.py::metrics  E4.10, E4.11, E4.12, E4.13, E4.14, E4.15, E4.16, E4.17

src/projeto_fv.py::run_models  E4.18, E4.19

src/projeto_fv.py::bipv_scenario  E4.20, E4.21, E4.22, E4.23, E4.24, E4.25, E4.26, E4.27, E4.28, E4.29, E4.30

As fórmulas N correspondem às células de método das 19 subseções do notebook. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md